

Vampyrgrevens borg webapp – Ark 3

På Ark 2 så du kortet over hele borgen, og vi fik lavet de tre første rum ”Borg”, Forhal” og ”Vagtstue”. Vi indsatte også CSS i rummenes HTML-skabelon for at få stemningsfulde baggrundsbilleder på siderne.

Du har nok opdaget, at det er temmelig anderledes at programmere en webapp end et alenestående program. Webapp’en kører på en web-server som din browser sender ”requests” til over nettet. Der er ingen hukommelse eller fast forbindelse mellem dem. Webserveren ”glemmer” din browser efter hvert request.

På dette Ark vil vi indføre en cookie til at huske spillets tilstand. Vi vil også introducere flask’s flash-beskeder, som gør det let at sende notitser til spillerens browser.

Du kan se hvordan det virker her: <https://cplgb.pythonanywhere.com/>

Session Cookie: Spillets tilstand i en småkage

Det er kun requests til URL’erne, såsom `http://127.0.0.1/`, og så cookies, der binder browser og web-serveren sammen. En cookie er en lille bit information, som en web-server kan gemme i din browser. Browseren sender indholdet af cookie med til serveren automatisk ved hvert request. Vi bruger en **session cookie** til at holde styr på spillets tilstand i Vampyrgrevens Borg.

Først vil vi oprette spillerens HP i sessionen, altså ”hit points” eller ”livskraft”. Eventyret bliver sjovere, når man kan løbe en risiko. Vi gemmer HP i flask’s `session` objekt, så holder flask automatisk styr på at sende cookie frem og tilbage mellem browser og web-server over nettet.

Udskift `borg()`-funktionen i `eventyr.py` med nedenstående for at starte med 20 HP.

```
from flask import session, flash, request

app.secret_key = 'MinHemmeligeNøgle'

def borg():
    session.clear()
    session['hp'] = 20
    return render_template('borg.html', baggrund='borg.png')
```

Tilføj denne kode lige efter `<body>` i `skabelon.html`. Den viser HP fra session-objektet.

```
<div class="hp">HP: {{ session.get('hp') }} </div>
```

Med CSS kan vi styre at HP skal vises i øverste højre hjørne. Sæt dette CSS ind i `<style>`-sektionen i `skabelon.html` for at fortælle browseren, hvordan ”hp”-klassen skal tegnes.

```
.hp {
    position: fixed;
    font-weight: bold;
    top: 12px;
    right: 12px;
    padding: 10px 14px;
}
```

Flash-beskeder

Flash er en indbygget mekanisme i flask, som kan sende notitser til brugerens browser. De bliver gemt i session cookie og automatisk sendt uden om den normale HTML-side. Derfor skal man indsætte et kald til `get_flashed_messages()` i skabelonen for at få fat og vise notitserne.

Hver gang der sker noget nyt i borgen, vil vi gerne have at spilleren får en flash-besked om det. Indsæt denne kode i `skabelon.html` lige under stedet, der viser HP i `<body>`. Hvis der er flash-beskeder, bliver de så vist som en punkt-liste før selve rumteksten.

```
{% with messages = get_flashed_messages() %}
  {% if messages %}
    <ul class="flashes">
      {% for message in messages %}
        <li>{{ message }}</li>
      {% endfor %}
    </ul>
  {% endif %}
{% endwith %}
```

Vi har lagt punkt-listen i en klasse kaldet `flashes`. Vi kan derfor ændre hvordan den bliver tegnet i browseren med CSS. Indsæt følgende i `<style>`-sektionen i `skabelon.html`.

```
.flashes {
  list-style: none;
  max-width: 500px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  color: white;
  border: 1px solid white;
  border-radius: 8px;
  padding: 1rem;
  margin: 0.5rem 0;
  animation: fadeIn 1.5s
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; }
  to { opacity: 1; }
}
```

Farvekoderne i `rgba` betyder rød, grøn, blå og alpha. Alpha-kanalen styrer gennemsigtighed. Baggrundsfarven på flash-boksen er hvid = `rgb(255,255,255)`, mens alpha-kanalen har opacitet på 0.15. Opacitet er det modsatte er gennemsigtighed, så den hvide boks er 85% gennemsigtig. Animations-opskriften i `@keyframes` sørger for en fade-in-effekt fra helt ugenemsigtig til gennemsigtig på 1.5 sekunder.

Du kan prøve det af ved at indsætte et kald til `flash('Velkommen')` i `borg()`-funktionen i din flask-program i `eventyr.py`.

På Ark 4 skal vi bruge session cookie og flash-beskederne til at styre at spilleren kan åbne den hemmelige dør til våbenkammeret.